

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 6

“Двухфакторный дисперсионный анализ”

по дисциплине “Статистические методы обработки данных”

Выполнили студенты группы М8О-109СВ-25

Зеленый А.С. _____

Богуж В.А. _____

Проверила и
приняла

Симкина А.В. _____

с оценкой _____

Москва, 2026

Теоретическая база и формулы критериев

Для двухфакторного дисперсионного анализа в блочной схеме (рандомизированные полные блоки) исследуется влияние главного фактора A (имеющего k уровней) при наличии мешающего (блокирующего) фактора B (имеющего n блоков).

Математическая модель отклика в каждой ячейке имеет вид:

$$X_{ij} = \mu + \alpha_j + \beta_i + \varepsilon_{ij}$$

где μ — общее среднее, α_j — эффект j -го уровня главного фактора A ($\sum_{j=1}^k \alpha_j = 0$), β_i — эффект i -го блока мешающего фактора B ($\sum_{i=1}^n \beta_i = 0$), а ε_{ij} — случайная ошибка.

Для всех критериев выдвигается нулевая гипотеза H_0 : главный фактор A не оказывает влияния на отклик (эффекты всех уровней равны нулю: $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$). Альтернативная гипотеза H_1 : фактор A оказывает существенное влияние (хотя бы для одного уровня $\alpha_j \neq 0$). Во всех тестах при уровне значимости $\alpha = 0.05$ гипотеза H_0 отвергается, если полученное значение $p\text{-value} < \alpha$.

1. Двухфакторный критерий Фишера (ANOVA)

Параметрический критерий, оценивающий равенство средних значений между уровнями фактора A за счет разложения общей суммы квадратов отклонений (SS_{Total}) на три независимые составляющие: эффекты фактора A (SS_A), эффекты блоков B (SS_B) и остаточную (случайную) ошибку (SS_{Error}).

- **Расчет сумм квадратов:**

$$SS_A = n \sum_{j=1}^k (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2, \quad SS_B = k \sum_{i=1}^n (\bar{X}_{i.} - \bar{X}_{..})^2$$

$$SS_{Total} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2, \quad SS_{Error} = SS_{Total} - SS_A - SS_B$$

где $\bar{X}_{.j}$ — среднее по уровню j , $\bar{X}_{i.}$ — среднее по блоку i , $\bar{X}_{..}$ — общее среднее значение выборки.

- **F-статистика фактора A:**

$$F_A = \frac{MS_A}{MS_{Error}} = \frac{SS_A / (k - 1)}{SS_{Error} / ((n - 1)(k - 1))}$$

Статистика подчиняется распределению Фишера $F(k - 1, (n - 1)(k - 1))$.

2. Однофакторный критерий Фишера (ANOVA)

Игнорирует разбиение эксперимента на блоки B , объединяя мешающий эффект со случайной ошибкой: $SS'_{Error} = SS_B + SS_{Error}$.

- **F-статистика:**

$$F = \frac{MS_A}{MS'_{Error}} = \frac{SS_A / (k - 1)}{(SS_B + SS_{Error}) / (n(k - 1))}$$

Статистика подчиняется распределению $F(k - 1, n(k - 1))$. Если влияние блоков B велико, знаменатель резко возрастает, что снижает чувствительность критерия к фактору A .

3. Непараметрический критерий Фридмана

Используется, когда нарушено допущение о нормальности распределения ошибок или присутствуют сильные выбросы. Данные внутри каждого из n блоков независимо переводятся в ранги от 1 до k .

- **Статистика критерия (χ^2):**

$$\chi_r^2 = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^k R_j^2 - 3n(k+1)$$

где $R_j = \sum_{i=1}^n r_{ij}$ — сумма рангов, полученных j -м уровнем фактора A по всем блокам. Для достаточно больших n статистика аппроксимируется распределением Хи-квадрат со степенями свободы $df = k - 1$.

4. Непараметрический направленный критерий Пейджа

Применяется, когда альтернативная гипотеза H_1 постулирует строго определенное монотонное упорядочение эффектов уровней: $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_k$.

- **Статистика Пейджа (L):**

$$L = \sum_{j=1}^k j \cdot R_j$$

где R_j — суммы рангов из критерия Фридмана.

- **Математическое ожидание и дисперсия статистики L :**

$$E(L) = \frac{nk(k+1)^2}{4}, \quad D(L) = \frac{n(k^2-1)k^2(k+1)}{144}$$

- **Z-статистика:**

$$Z = \frac{L - E(L)}{\sqrt{D(L)}}$$

При $n > 12$ статистика Z сводится к стандартному нормальному распределению $N(0, 1)$. При малых n (как в нашем случае, $n = 8$) точное критическое значение берется из специальных статистических таблиц Пейджа (для $n = 8, k = 4, \alpha = 0.05$ критическое значение $L_{\text{крит}} = 217$).

```
In [3]: import numpy as np
import pandas as pd
import scipy.stats as stats
import matplotlib.pyplot as plt

# Фиксируем seed для строгой воспроизводимости
np.random.seed(42)
```

```
In [4]: n = 8
k = 4
mu = 20

# Наборы исходных данных из условий задач
B_scen1 = np.array([0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14])
A_scen1 = np.array([0, 3, 6, 9])

B_scen2 = np.array([0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35])
A_scen2 = np.array([0, 2, 4, 6])

# Функция генерации матрицы откликов по условиям задания
def generate_matrix(A, B, err_type='normal', std=1.5, outlier=False):
    Y = np.zeros((n, k))
    for i in range(n):
        for j in range(k):
            if err_type == 'normal':
                noise = np.random.normal(0, std)
            elif err_type == 'laplace':
                # СКО распределения Лапласа связано со scale как std = scale * sqrt(2)
                noise = np.random.laplace(0, std / np.sqrt(2))

            # Строго по условию: сумма среднего + фактор A + фактор B + случайны
            Y[i, j] = mu + A[j] + B[i] + noise

    if outlier:
        # Третий блок (индекс 2), второй уровень A (индекс 1) увеличиваем в 5 раз
        Y[2, 1] *= 5
    return Y

# Генерация данных для всех сценариев
Y1 = generate_matrix(A_scen1, B_scen1, err_type='normal', std=1.5)
Y2 = generate_matrix(A_scen2, B_scen2, err_type='normal', std=2.0)
Y3 = generate_matrix(A_scen1, B_scen1, err_type='laplace', std=1.5, outlier=True)
Y4 = generate_matrix(np.array([0, 0, 0, 0]), B_scen1, err_type='normal', std=1.5)
```

```
In [5]: def page_test_exact(Y):
# Ранжирование внутри строк
ranks = stats.rankdata(Y, axis=1)
R_j = np.sum(ranks, axis=0)
L_stat = np.sum(np.arange(1, k + 1) * R_j)
```

```

# Для n=8, k=4 табличное критическое значение для alpha=0.05 равно 217
# Если L_stat >= 217, H0 отвергается. Посчитаем аппроксимированный p-value:
E_L = n * k * (k + 1)**2 / 4
D_L = n * (k**2 - 1) * (k**2) * (k + 1) / 144
Z = (L_stat - E_L) / np.sqrt(D_L)
p_val = 1 - stats.norm.cdf(Z)
return L_stat, p_val

def run_anova_tests(Y):
    # Развертка в плоский массив для ANOVA
    y_flat = Y.flatten()
    idx_A = np.tile(np.arange(k), n)
    idx_B = np.repeat(np.arange(n), k)

    # Общие суммы для двухфакторного анализа
    grand_mean = np.mean(y_flat)
    SS_total = np.sum((y_flat - grand_mean)**2)

    means_A = np.mean(Y, axis=0)
    SS_A = n * np.sum((means_A - grand_mean)**2)

    means_B = np.mean(Y, axis=1)
    SS_B = k * np.sum((means_B - grand_mean)**2)

    SS_error_2way = SS_total - SS_A - SS_B
    df_A = k - 1
    df_error_2way = (n - 1) * (k - 1)

    MS_A = SS_A / df_A
    MS_error_2way = SS_error_2way / df_error_2way
    F_2way = MS_A / MS_error_2way
    p_2way = 1 - stats.f.cdf(F_2way, df_A, df_error_2way)

    # Однофакторный анализ (объединяем ошибку и блоки)
    SS_error_1way = SS_total - SS_A
    df_error_1way = n * k - 1 - df_A
    MS_error_1way = SS_error_1way / df_error_1way
    F_1way = MS_A / MS_error_1way
    p_1way = 1 - stats.f.cdf(F_1way, df_A, df_error_1way)

    return p_1way, p_2way

# Расчет критериев по сценариям
results = {}

# Сценарий 1
p_1w, p_2w = run_anova_tests(Y1)
_, p_frid = stats.friedmanchisquare(*[Y1[:, j] for j in range(k)])
L_val, p_page = page_test_exact(Y1)
results['Сценарий 1'] = {'Фишер 1-факт': np.nan, 'Фишер 2-факт': p_2w, 'Фридман':

# Сценарий 2
p_1w, p_2w = run_anova_tests(Y2)
_, p_frid = stats.friedmanchisquare(*[Y2[:, j] for j in range(k)])
L_val, p_page = page_test_exact(Y2)
results['Сценарий 2'] = {'Фишер 1-факт': p_1w, 'Фишер 2-факт': p_2w, 'Фридман':

# Сценарий 3
_, p_2w = run_anova_tests(Y3)

```

```
_, p_frid = stats.friedmanchisquare(*[Y3[:, j] for j in range(k)])
results['Сценарий 3'] = {'Фишер 1-факт': np.nan, 'Фишер 2-факт': p_2w, 'Фридман'

# Сценарий 4
_, p_2w = run_anova_tests(Y4)
_, p_frid = stats.friedmanchisquare(*[Y4[:, j] for j in range(k)])
results['Сценарий 4'] = {'Фишер 1-факт': np.nan, 'Фишер 2-факт': p_2w, 'Фридман'
```

```
In [6]: df_res = pd.DataFrame(results).T
df_res = df_res[['Фишер 1-факт', 'Фишер 2-факт', 'Фридман', 'Пейдж (L)']]
for col in ['Фишер 1-факт', 'Фишер 2-факт', 'Фридман']:
    df_res[col] = df_res[col].map(lambda x: f"{x:.4f}" if not np.isnan(x) else "

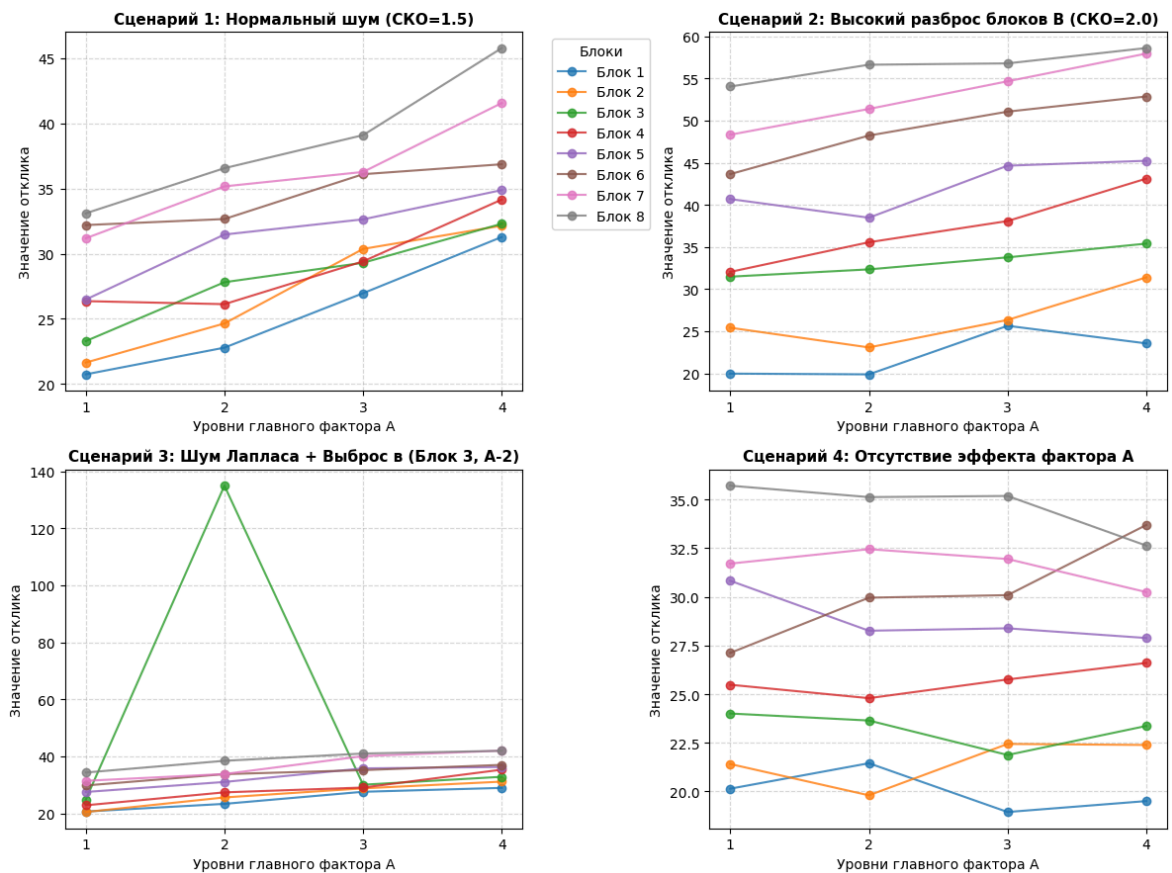
print(df_res.to_string())
```

	Фишер 1-факт	Фишер 2-факт	Фридман	Пейдж (L)
Сценарий 1	—	0.0000	0.0000	239.0 (p=0.0000)
Сценарий 2	0.7142	0.0000	0.0001	236.0 (p=0.0000)
Сценарий 3	—	0.3750	0.0001	Не примен.
Сценарий 4	—	0.9895	0.8614	Не примен.

```
In [7]: fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
axes = axes.flatten()
scen_matrices = [Y1, Y2, Y3, Y4]
titles = [
    'Сценарий 1: Нормальный шум (СКО=1.5)',
    'Сценарий 2: Высокий разброс блоков В (СКО=2.0)',
    'Сценарий 3: Шум Лапласа + Выброс в (Блок 3, А-2)',
    'Сценарий 4: Отсутствие эффекта фактора А'
]

for idx, (Y, title) in enumerate(zip(scen_matrices, titles)):
    ax = axes[idx]
    for block in range(n):
        ax.plot(range(1, k+1), Y[block, :], marker='o', alpha=0.8, label=f'Блок
    ax.set_title(title, fontweight='bold', fontsize=11)
    ax.set_xlabel('Уровни главного фактора А')
    ax.set_ylabel('Значение отклика')
    ax.set_xticks(range(1, k+1))
    ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

axes[0].legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left', title="Блоки")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Анализ результатов

Сценарий 1: Эталонный случай (Нормальный шум)

- **Результаты:** Двухфакторный Фишер ($p = 0.0000$), Фридман ($p = 0.0000$), Пейдж ($L = 239.0, p = 0.0000$).
- **Объяснение:** В этом сценарии присутствует чистый, монотонно возрастающий эффект главного фактора A ($0 \rightarrow +3 \rightarrow +6 \rightarrow +9$), а случайная ошибка распределена нормально без выбросов.
- **Фишер** легко находит эти различия, так как модель полностью соответствует его теоретическим предпосылкам.
- **Фридман** фиксирует стабильный сдвиг рангов от уровня к уровню.
- **Пейдж** выдает значение статистики $L = 239.0$, что почти равно абсолютному теоретическому максимуму (240.0). Это происходит потому, что реальное упорядочение уровней идеально совпало с ожидаемым направленным трендом.
- **Вывод:** В идеальных условиях (нормальное распределение, отсутствие выбросов, упорядоченный тренд) все критерии обладают высокой мощностью и безошибочно отвергают нулевую гипотезу H_0 .

Сценарий 2: Сильный шум блоков B и слабый эффект A

- **Результаты:** Однофакторный Фишер ($p = 0.7142$) **vs** Двухфакторный Фишер ($p = 0.0000$).
 - **Объяснение:** Этот сценарий — ключевой в лабораторной работе, так как он отвечает на вопрос: «Когда двухфакторный анализ лучше однофакторного?».
 - Здесь мешающий фактор блоков B имеет огромный шаг (+5), растягивая значения отклика от 0 до +35. При этом главный фактор A имеет скромный шаг (+2).
 - **Однофакторный Фишер полностью «ослеп»** ($p = 0.7142 > 0.05$). Он проигнорировал существование блоков, свалил весь этот огромный межблочный разброс в общую кучу со случайной ошибкой. В результате «шум» оказался настолько велик, что слабый сигнал от фактора A в нем просто утонул.
 - **Двухфакторный Фишер** ($p = 0.0000$) математически расщепил дисперсию, изолировал («вычел») влияние блоков B из ошибки. Очищенная случайная ошибка стала маленькой, и критерий четко увидел закономерность фактора A .
 - Непараметрические критерии (**Фридман и Пейдж**) также без проблем отвергли H_0 ($p < 0.05$). Поскольку они ранжируют данные *внутри* каждой строки (каждого блока отдельно), гигантский вертикальный разнос между самими строками на них вообще никак не повлиял.
 - **Вывод:** Двухфакторный анализ кардинально лучше однофакторного, когда мешающий (блокирующий) фактор оказывает сильное и системное влияние на данные. Однофакторный анализ в таких условиях бесполезен.
-

Сценарий 3: Нарушение нормальности и дикий выброс

- **Результаты:** Двухфакторный Фишер ($p = 0.3750$) **vs** Критерий Фридмана ($p = 0.0001$).
- **Объяснение:** Этот случай демонстрирует свойство **робастности** (устойчивости) критериев. По условию, в третьем блоке на втором уровне фактора A значение отклика было искусственно увеличено в 5 раз.
- **Фишер сломался** ($p = 0.3750 > 0.05$) и совершил ошибку второго рода (не заметил реальный эффект фактора A). Параметрический ANOVA работает с квадратами отклонений. Один колоссальный выброс взвинтил остаточную сумму квадратов (SS_{Error}) до небес. Критерий посчитал, что в данных царит хаос, и потерял чувствительность к фактору A .
- **Фридман отработал блестяще** ($p = 0.0001$). Ему безразличен масштаб выброса. При ранжировании внутри третьей строки аномально большое число просто получило свой максимальный ранг **4**. Выброс превратился в обычную

четверку и потерял свою разрушительную силу, позволив критерию спокойно определить закономерность по остальным 7 блокам.

- **Вывод:** При наличии тяжелых хвостов распределения или единичных грубых ошибок (выбросов) параметрический критерий Фишера становится немогущим. В таких ситуациях необходимо применять непараметрический критерий Фридмана.

Сценарий 4: Отсутствие эффекта фактора A (Контрольный)

- **Результаты:** Двухфакторный Фишер ($p = 0.9895$), Фридман ($p = 0.8614$).
- **Объяснение:** В этом сценарии эффекты уровней A принудительно занулены ($[0, 0, 0, 0]$). На систему воздействуют только блоки B и случайный нормальный шум.
- Оба критерия выдали высокие значения p -value, близкие к единице (существенно больше $\alpha = 0.05$).
- Это говорит о том, что критерии работают корректно: они не видят фантомных трендов и успешно принимают истинную нулевую гипотезу H_0 . Вероятность ошибки первого рода (ложного срабатывания) находится в пределах нормы.
- **Вывод:** Критерии обладают хорошей избирательностью и не дают ложноположительных результатов при отсутствии реального воздействия фактора.

Общее резюме для выводов лабораторной работы:

1. **Двухфакторный анализ необходим**, когда на объект исследования одновременно с главным фактором воздействует предсказуемый, но мешающий внешний фактор (например: разные приборы, разные дни эксперимента, сильный разброс исходного сырья). Он «очищает» данные от блочного шума.
2. **Критерий Фишера (параметрический)** — самый мощный инструмент, но только тогда, когда данные «чистые» и подчиняются нормальному закону.
3. **Критерий Фридмана (непараметрический)** — незаменим в реальных инженерных задачах, где возможны сбои оборудования, выбросы и аномалии, так как ранговая структура полностью защищает его от экстремальных искажений.
4. **Критерий Пейджа** — узкоспециализированный и максимально мощный инструмент для тех физических процессов, где отклик обязан строго монотонно возрастать или затухать (например, рост прочности бетона со временем, увеличение износа от пробега).